

9 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 14



Réaliser une CHAPE MALE



fabrication



/20



BAC MSPC

C3.2.6

: Remplacer ou réparer la fonction défaillante (composant, programme, logiciel) en respectant les procédures

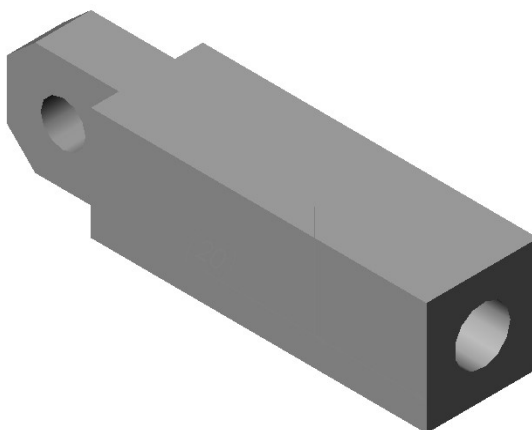


Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

CHAPE MALE



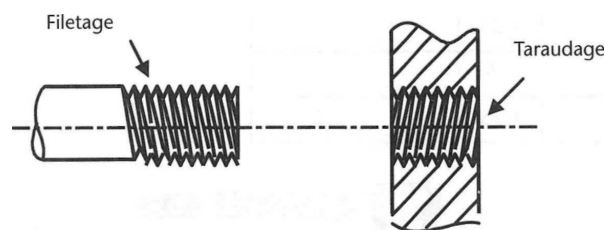
/60

❖ Problématique

Dans le cadre d'une opération de maintenance corrective vous allez devoir réaliser une chape male.

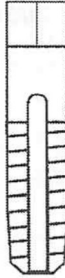
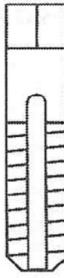
1) Le taraudage

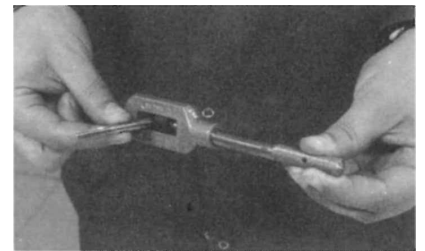
Le taraudage est l'opération qui consiste à réaliser un filet hélicoïdal dans un trou cylindrique calibré (filetage intérieur), en utilisant un outil appelé taraud.



2) Les tarauds

Ce sont des outils de forme en acier super rapide. Généralement, un jeu de tarauds comporte 3 tarauds. L'entraînement du taraud en rotation se fait avec un « tourne à gauche ».

Jeu de tarauds		
		
Taraud n° 1 cône d'entrée très long	Taraud n° 2 cône d'entrée plus court	Taraud n° 3 cône d'entrée très court



3) Profil métrique ISO

Ce profil a pour base un triangle équilatéral.
Il est utilisé pour la désignation de la majorité des pièces taraudées.

Exemple de désignation d'un filetage ISO : M 12
On a :

- M le symbole du filetage ISO (pas métrique) ;
- 12 le diamètre nominal en mm.

4) Détermination du diamètre de perçage

La formule à appliquer est :

diamètre de perçage = diamètre nominal - le pas

On a :

- D le diamètre à fond de filet (qui correspond au diamètre de la vis : M 12, M 10...)
- dl le diamètre de perçage ;
- P le pas de l'hélice. Profil du filet

Calculer les diamètres de perçage et compléter le tableau.

/7

Diamètre nominal	Pas	Diamètre de perçage
M 2	0,4	1,6
M 3	0,5	2,5
M 4	0,7	3,3
M 5	0,8	
M 6	1	
M 8	1,25	
M 10	1,5	
M 12	1,75	
M 16	2	
M 20	2,5	

Attention !

Les notes qui sont indiquées ci-après se feront au cours de la réalisation de la pièce, c'est-à-dire en après que vous ayez intégrées ces consignes.

- 1- Donner, dans ce cas, le diamètre de perçage du taraudage M 10 (voir tableau précédent).

Diamètre de perçage =

/2

- 2- Chanfreiner chaque extrémité du perçage (fig. 2).

/2

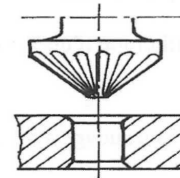


Fig. 2

- 3- Prendre un tourne-à-gauche approprié (suivant le diamètre et le carré d'entraînement du taraud) (fig. 3).

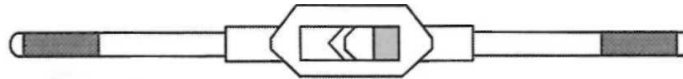


Fig. 3

- 4- Engager le taraud n°1 (ébaucheur) dans la pièce de quelques filets. Contrôler la perpendicularité du taraud suivant deux plans (fig. 4).

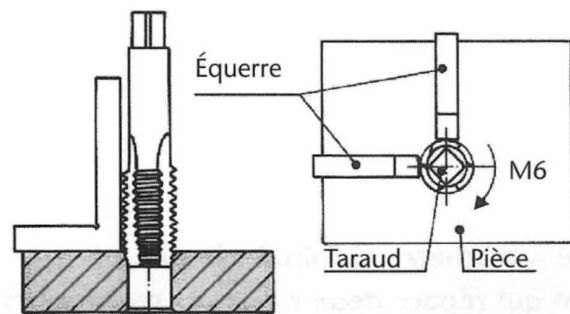
Appel Professeur pour contrôle de l'ordre des tarauds :

Doit recommencer

Peut continuer

/6

Fig. 4



- 5- Tourner dans le sens de coupe pour tarauder la pièce. Détourner pour briser les copeaux d'environ 1/4 de tour. Si le trou est débouchant, passer le taraud de part en part si cela est possible (fig. 5).



6- Lubrifier pendant l'opération de taraudage (fig. 6).

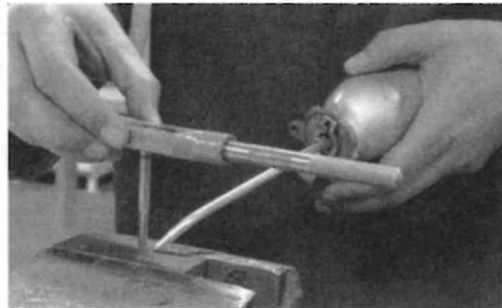


Fig. 6

7- Tarauder ensuite de la même façon avec le taraud n° 2 (semi-fini) et le taraud n° 3 (finisseur)

8- Nettoyer la pièce à l'aide d'un chiffon et d'une soufflette.

Attention : l'utilisation d'une soufflette oblige l'opérateur à mettre des lunettes de protection.

9- Contrôler le taraudage avec un tampon fileté (ou à défaut une vis) (fig. 7)

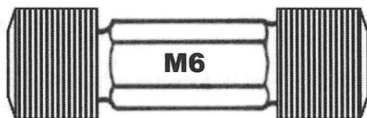


Fig. 7

Appel Professeur pour contrôle du taraudage :

Doit recommencer

Peut continuer

/8

4) Réglage de la perceuse

1- Vitesse de coupe

C'est la distance parcourue par un point situé sur l'extrémité du foret en une minute (symbole Vc) ; on l'exprime en mètre par minute (m/min).

Vitesse de coupe approximative

Matières travaillées	Acier ou alliage constituant le foret	
	Acier rapide ordinaire	Acier Rapide supérieur
Acier doux	20 m/min	25 m/min
Acier mi-dur	15 m/min	20 m/min
Acier dur	12 m/min	15 m/min
Fonte grise	25 m/min	30 m/min
Bronze	30 m/min	40 m/min
Aluminium et alliage	80 m/min	120 m/min

2- Fréquence de rotation

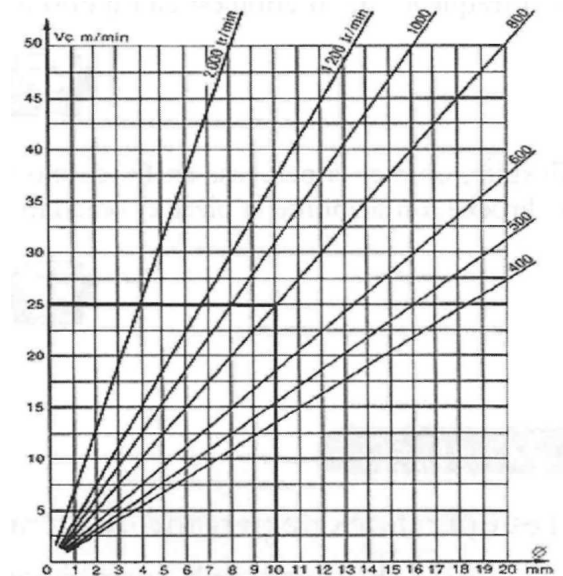
C'est le nombre de tours qu'effectue un foret en une minute (symbole N) ; on l'exprime en tours par minute (tr/min).

On a la formule de la fréquence de rotation $N = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D}$, avec D le diamètre du foret exprimé en millimètres et tt

3- Abaques

La fréquence de rotation N de l'outil est fonction du matériau à usiner. A l'aide d'abaques, on peut déterminer graphiquement la fréquence de rotation.

Exemple : Pour un trou de diamètre 10 mm (axe des abscisses) avec une vitesse de coupe Vc de 25 m/min (axe des ordonnées), on cherche l'intersection des deux droites qui donne la fréquence de rotation du foret, ici 800 tr/min. Sur la perceuse, on affichera donc la vitesse la plus proche de 800 tr/min.



Donner la valeur de la vitesse de coupe correspondant à votre pièce (XC 48)

Vc =

5- Déterminer les fréquences de rotation :

- pour un Ø 8 : N =

- pour un Ø 8,5: N =

5) La sécurité

On ne perce jamais en tenant la pièce à la main.

On évite les vêtements libres ou flottants. On enlève bracelets, bagues, montres... On évacue les copeaux avec un pinceau. On porte des lunettes de protection.

FABRICATION DE LA PIÈCE

Suivre la gamme de fabrication pour la réalisation de la pièce. Bien vérifier que :

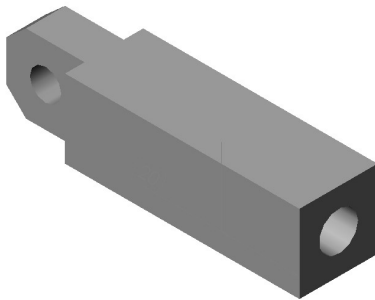
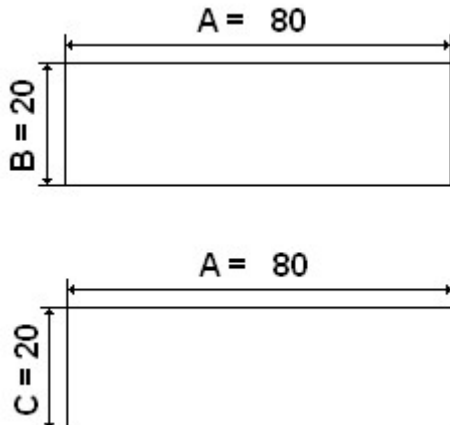
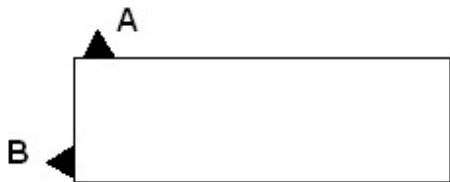
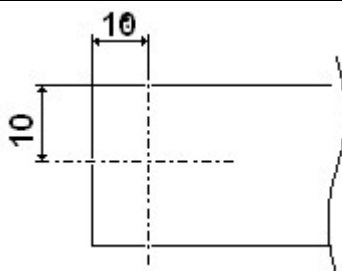
- les dimensions du brut sont correctes ;
- les centres de trous sont pointés ;
- les diamètres des forets sont contrôlés ;
- le bridage de la pièce est correct ;
- la vitesse de coupe correspond au métal à percer ;
- la fréquence de rotation est en rapport avec le diamètre du foret.

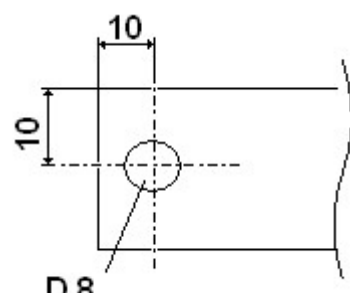
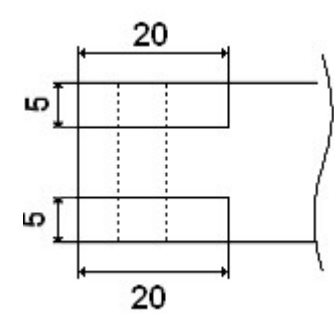
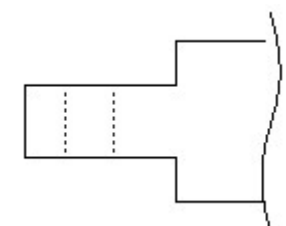
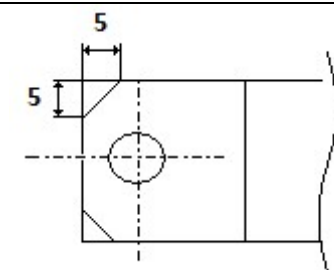
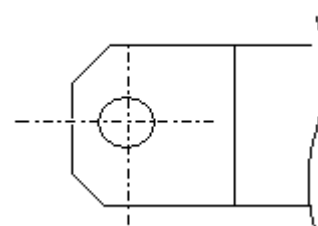
Appel Professeur pour contrôle des critères ci-contre :

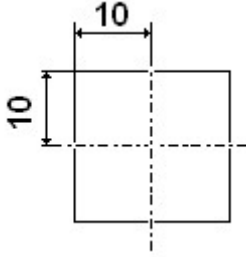
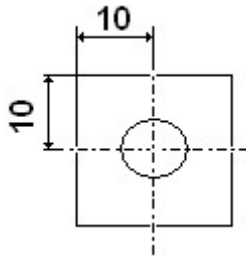
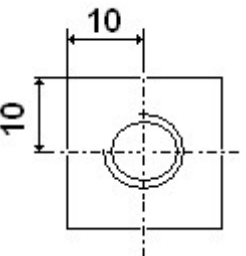
Doit recommencer

Peut continuer

/6

TP N°		ANALYSE DE FABRICATION		
SYSTEME :			NOMBRE : 1	
ELEMENT A REALISER : CHAPE MALE			MATIERE : XC 48	
				
PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
1	Contrôle du brut : Vérification des cotes A = 80 B = 20 C = 20		Réglet	
2	Vérification des surfaces de références S.R A S.R B S.R A ⊥ S.R B Contrôle de l'état de surface		Marbre Équerre Lime	
3	On travaille sur la face opposée de référence		Marbre Trusquin ou compas	
	Traçage de l'axe de perçage		Pointe à tracer réglet	

PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
4	Perçage Ø8  Ne pas démarrer la perceuse sans accord du Professeur	Perceuse	Foret Diamètre 8	Avant de percer, calculer la fréquence de rotation théorique pour : <u>Perçage Ø8 :</u> Perceuse réglée à : 
Appel Professeur pour accord et autoriser le perçage : Doit recommencer Peut continuer /4				
5	Traçage des lignes de coupe de la chape.		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	
4	Scier suivant les traits Ajuster les surfaces		Scie Lime plate	
5	Traçage des deux chanfreins		Pointe à tracer réglet	
6	Scier suivant les traits Ajuster les surfaces		Scie Lime plate	

PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURING LA PHASE
7	Retourner la pièce on travaille sur la surface de référence		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	
	Tracer les axes de perçage			
8	Perçage et taraudage M10  Ne pas démarrer la perceuse sans accord du Professeur	Perceuse	Foret $\varnothing$ <u> </u> Taraud M <u> </u>	Pour réaliser un taraudage M10 Il faut percer à <u> </u> et tarauder à <u> </u> Avant de percer, calculer la fréquence de rotation théorique pour : Perçage $\varnothing$: <u> </u> Perceuse réglée à : <u>Perçage profondeur 30</u>  <u>Taraudage profondeur 25</u> 

Appel Professeur pour accord et autoriser le perçage :

Doit recommencer

Peut continuer

/4

Attention !

Ne pas forcer sur le taraud en fond de filet. Risque de casser le taraud. C'est la difficulté du taraudage non débouchant.

Appel Professeur pour contrôle de la pièce :

Doit recommencer

Peut Arrêter

/15